

PROYECTO FINAL: NUTRIBALANCE

Técnicas de Programación IV

Estudiantes:

Emanuel Carrillo Soto

Kevin Zamora Soto

Universidad Politécnica Internacional

31 de marzo, 2026

1. Introducción

El sistema **NutriBalance** es una aplicación de escritorio desarrollada para la gestión nutricional personalizada. En un entorno donde la salud y el control de hábitos alimenticios son prioritarios, esta herramienta permite a los usuarios monitorear su consumo diario, calcular su Índice de Masa Corporal (IMC) y ajustar sus dietas según objetivos específicos como pérdida de grasa o ganancia muscular. El software busca simplificar el análisis de datos nutricionales complejos a través de una interfaz amigable y un sistema de almacenamiento eficiente.

2. Decisiones de Diseño y Arquitectura

2.1 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Se ha seleccionado la arquitectura MVC para garantizar la escalabilidad del proyecto:

- **Modelo:** Gestiona la lógica de los datos (Usuarios, Alimentos, Registros).
- **Vista:** Implementada en Windows Forms (C#), se encarga de la interacción directa con el usuario.
- **Controlador:** Actúa como puente, procesando las entradas de la vista y actualizando el modelo.

2.2 Patrón de Diseño: Strategy

Para el manejo de los diferentes tipos de alimentación, se implementó el **Patrón Strategy**. Este permite que el sistema calcule los macronutrientes de forma distinta dependiendo de si el usuario elige una dieta **Estándar, Keto o Vegetariana**, sin necesidad de modificar el código principal. Esto cumple con el principio de "Abierto/Cerrado" (SOLID), permitiendo añadir nuevas dietas en el futuro fácilmente.

Implementación de Algoritmos de Dieta:

- **Estrategia Estándar:** Calcula un balance de 50% Carbohidratos, 20% Proteína y 30% Grasas.
- **Estrategia Keto:** Ajusta automáticamente los límites a un 5% Carbohidratos, 25% Proteína y 70% Grasas.
- **Estrategia Vegetariana:** Prioriza fuentes de proteína vegetal y ajusta los límites calóricos según el perfil de aminoácidos registrado.

2.3 Persistencia de Datos

El sistema carga e inicializa la información utilizando archivos en formato **CSV y JSON**, asegurando que la aplicación cuente con una base de datos mínima de 25 usuarios y un historial robusto de productos desde el primer uso.

Gestión de Persistencia y Carga Masiva: Se implementó un motor de lectura para archivos **JSON y CSV** que se ejecuta al iniciar la aplicación. Este motor:

1. Valida la integridad de los archivos.
2. Mapea los datos planos a objetos de C# en memoria.
3. Garantiza que el sistema inicie con una base instalada de 25 usuarios de prueba y un catálogo de 50 alimentos cargados, cumpliendo con los requisitos de volumen de datos de la iteración.

3. Retos Superados y Soluciones Aplicadas

En el desarrollo de NutriBalance, no solo nos enfocamos en que el programa funcionara, sino en resolver problemas comunes que podrían frustrar a un usuario real:

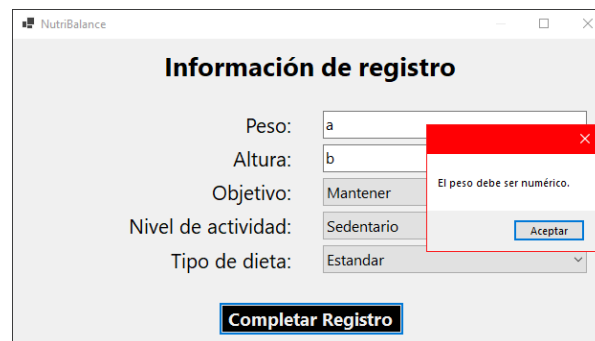
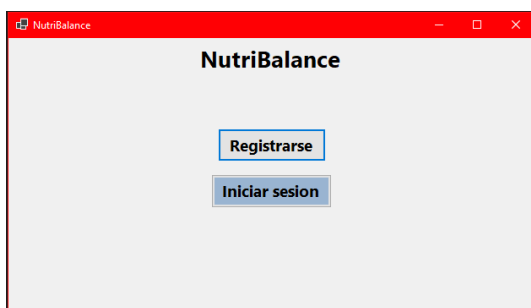
- **Evitando errores de usuario (Blindaje de datos):** Uno de los retos fue asegurar que el programa no se "caiga" si alguien escribe letras donde van números (como en el peso o la edad). Implementamos controles que filtran la entrada de datos en tiempo real, asegurando que la aplicación sea robusta y amigable, incluso ante errores accidentales del usuario.
- **Personalización real (Más que simples números):** No queríamos que NutriBalance fuera una calculadora genérica. El reto fue integrar las fórmulas de *Harris-Benedict* para que el sistema entienda que no es lo mismo la necesidad calórica de alguien que entrena a diario que la de alguien sedentario. Esto hace que las metas que muestra el programa sean científicamente válidas para cada perfil.
- **Trabajo en equipo y Orden:** Como usamos Azure DevOps, el reto fue mantener el código organizado mientras ambos trabajábamos en diferentes partes. Logramos que cada pequeña mejora o corrección estuviera amarrada a una tarea específica (PBI), lo que nos permitió saber siempre qué estaba listo y qué faltaba por probar.

4. Manual de Usuario e Interacciones del Sistema

4.1 Formulario de Perfil de Usuario y Registro

El Login o Registro: En esta sección el usuario inicializa su perfil. El sistema valida que los datos sean numéricos y calcula automáticamente los requerimientos base.

- **Interacción:** El usuario ingresa su nombre, peso, estatura, edad y nivel de actividad física.
- **Funcionalidad:** Al hacer clic en "Guardar", el sistema valida que no existan campos vacíos y aplica las fórmulas correspondientes para calcular el IMC y la Tasa Metabólica Basal (TMB).
- **Diseño:** Se implementó una interfaz intuitiva con validación de datos en tiempo real para asegurar que solo se procesen valores numéricos en los campos de peso y altura.



4.2 Gestión de Dieta Diaria y Selección de Menú

Esta es la parte operativa del sistema, donde el usuario realmente "arma su día" basándose en el catálogo anterior.

- **Interacción:** El usuario selecciona alimentos del catálogo para sumarlos a su consumo de una fecha específica.
- **Funcionalidad:** Aquí es donde el sistema aplica el Patrón Strategy. Dependiendo de si el usuario eligió Dieta Keto, Estándar o Vegetariana, el sistema evaluará si los alimentos seleccionados y sus cantidades se ajustan a los porcentajes permitidos para ese objetivo.
- **Persistencia:** Se muestran los totales consumidos contra los límites diarios permitidos.

Alimento	Unidades	g/unidad	Total (g)	Proteína	Grasa	Carbohidratos	Acción
aguacate	1	30	30	0.6	4.5	2.7	Eliminar
arroz blanco	1	100	100	2.7	0.3	28	Eliminar
jamon	1	10	10	2.1	0.5	0.15	Eliminar

Total Calorías: 192.70 kcal
Total Proteínas: 5.40 g
Total Grasas: 5.30 g
Total Carbohidratos: 30.85 g

Selecciona un alimento:

Cantidad (unidades):

Gramos por unidad (g):

4.3 Administración del Catálogo de Alimentos

En esta pantalla se gestiona la "base de datos" maestra de productos. Es el inventario global de alimentos disponibles en el sistema.

- **Interacción:** El usuario puede visualizar, agregar o editar productos existentes
- **Funcionalidad:** Permite definir los valores nutricionales base (Proteína, Carbohidratos, Grasas) por cada porción, los cuales serán utilizados luego para los cálculos de las dietas.
- **Importancia:** Asegura que el catálogo sea dinámico y que el usuario pueda personalizar sus propios productos.

Alimento	Grasas	Proteína	Carbohidratos
aguacate	15	2	9
salmon	13	20	0
atun	1	28	0
carne de res	17	26	0
pollo	3,6	31	0
huevo	11	13	1
queso cheddar	33	25	1,3

Seleccionar Alimento:

Grasas:

Proteínas:

Carbohidratos:

Tipo de dieta: ☒ Keto ☒ Vegetariano ☒ Estandar

4.4 Análisis de Resultados y Cumplimiento de Metas

Esta sección es el núcleo del seguimiento nutricional, donde el sistema procesa la información registrada para mostrar el estado actual del usuario.

- **Interacción:** El usuario consulta su resumen mensual para verificar cuántos días ha cumplido con los rangos nutricionales establecidos.
- **Funcionalidad:** El sistema calcula automáticamente el Índice de Masa Corporal (IMC) basado en el perfil y determina las calorías de mantenimiento. Además, muestra visualmente (mediante indicadores o texto) si el consumo del mes se alinea con el objetivo de peso seleccionado.
- **Valor Agregado:** Esta pantalla permite al usuario tomar decisiones informadas sobre su alimentación futura basándose en el historial de datos reales.

Resumen Nutricional

Meta diaria

IMC: 27,15 (Sobrepeso)
Calorías objetivo: 2070,00 kcal/día
Tipo de dieta: Estandar
Proteínas diarias: 155,20 g/día
Grasas diarias: 57,50 g/día
Carbohidratos diarios: 232,90 g/día

Consumido hoy

Calorías: 0,00 kcal
Proteínas: 0,00 g
Grasas: 0,00 g
Carbohidratos: 0,00 g

Restante para la meta

Meta calórica del día: por debajo **Faltan 2070,00 kcal**
Proteínas: **Faltan 155,20 g**
Grasas: **Faltan 57,50 g**
Carbohidratos: **Faltan 232,90 g**

[Volver](#)

Histórico Mensual

Mes: Marzo Año: 2026

Fecha	Calorías consumidas	Calorías objetivo	Diferencia	Meta
08/03/2026	1.235,14	2.070,00	-834,86	▼ Por debajo
15/03/2026	4.239,84	2.070,00	2.169,84	▲ Se excedió
28/03/2026	1.175,54	2.070,00	-894,46	▼ Por debajo
31/03/2026	192,70	2.070,00	-1.877,30	▼ Por debajo

Días registrados: 4 | Cumplidos: 0 | Excedidos: 1 | Por debajo: 3

[Volver](#)

Restante para la meta

Meta calórica del día: cumplida **Faltan 101,48 kcal**
Proteínas: **Faltan 82,34 g**
Grasas: **Excedido por 83,82 g**
Carbohidratos: **Faltan 131,60 g**

[Volver](#)

4. Análisis de Resultados y Aprendizajes

El desarrollo de NutriBalance permitió la integración de conceptos avanzados de programación orientada a objetos en un entorno de escritorio funcional. El uso de patrones de diseño como Strategy no solo facilitó la implementación de diversas dietas, sino que también demostró cómo una arquitectura bien planificada reduce la complejidad del código. La gestión mediante **Azure DevOps** fue fundamental para mantener el flujo de trabajo sincronizado y cumplir con los plazos de entrega.

5. Conclusiones

- La arquitectura MVC permitió una separación clara de responsabilidades, facilitando las pruebas unitarias y el mantenimiento del sistema.
- La implementación de la persistencia en JSON/CSV garantizó que la aplicación sea funcional desde el primer momento, cumpliendo con los requisitos de volumen de datos de la cátedra.
- El sistema cumple satisfactoriamente con los objetivos de cálculo nutricional, validación de datos y experiencia de usuario minimalista.